

Tkanka chrzęstna

Chrzątka szklista (tchawica) zbudowana z:

mało włókien kolagenowych, ułożonych regularnie i odzwierciedlają kierunek działania sił na chrząstkę.

ECM jest gęsta

KOMÓRKI:

Chondrocyty: znajdują się w jamkach, która raczej są prywatne dla każdej komórki, ale w grupach izogenicznych w takiej jamce może być kilka chondrocytów lub leżą blisko siebie.

Jamki powstają bo chondroblasty odkładają ECM i jak się taka komórka zamuruje to zmienia się w chondrocyt i jest zanurzony w tej macierzy

Komórki te mają jedno lub dwa pęcherzykowate jądra.

Mają dobrze rozwinięte RER, AG oraz liczne mitochondria, syntezują kolagen II, GAG i białka

Powstanie i wzrost chrzątki:

Z kom. mezenchymatycznych powstają chondroblasty

wzrost wśródchrzęstnych - chondroblasty dzielą się, wytwarzają proteoglikany i kolagen II

odkładanie chrzątki - przy pomocy komórek chrzęstnej odkładane są składniki na zewnątrz

chrząstkę otacza **OCHRZĘSTNA**, która jest unaczyniona i odżywia chrząstkę bo ona sama w sobie NIE jest unaczyniona

Chrzątka sprężysta(małowina uszna) zbudowana z:

Też chondrocyty leżą w jamkach chrzęstnych oraz ECM, ale macierz ma wł. kolagenowe II i **sprężyste**.

Chrząstka włóknista(ścięgna) zbudowana z:

wł kolagenowe I układające się w równoległe wiązki, dlatego jamki też są równoległe. ECM podobne do szklistej.

NIE MA OCHRZĘSTNEJ

Tkanka kostna

Substancja organiczna - osteoid

Substancje nieorganiczne - minerały kości

włókna kolagenowe I

Osteoblasty/osteocyty transport typu nekstus, kolageny I, proteoglikany, kolagenaza

osteoblast jest na powierzchni kości, pęczekowate jądro, dużo RER, budowa biegunowa, liczne pęcherzyki wydzielnicze

osteocyty - spłaszczone jądro, liczne wypustki, leży w jamkach

Osteoklasty - 5-10 jąder, obfite lizosomy, mitochondria i AG, wypustki cytoplazmatyczne. Pompują jony H⁺, produkują prokatepsyna K, hamowane przez kalcytoninę

Tkanka kostna grubowłóknista

plądowa, reparaacja kości, włókna kolagenowe w grubych pęczkach o nieregularnym przebiegu.

Tkanka kostna blaszkowata: (tak chodzi mi o zbitą i gąbczastą)

Osteony (tkanka kostna zbita)

Blaszki kostne - to te kółka co otaczają same siebie

Włókna kolagenowe układają się pod skosem

linia cementowa - uboga w minerały bo nie ma kanalików kostnych

Kanał Haversa - biegnie wzdłuż blaszek i naczynia krwionośne w nim są i nerwy

Jamy kostne (**lakuny**) - małe przestrzenie między blaszkami, znajduje się w nich osteocyty

Kanaliki kostne - łączą jamy między sobą i kanałami Haversa, transport na zasadzie dyfuzji, dlatego komórki co są dalej mają gorzej, w tych kanałach są wypustki osteocytów i przez to że kość jest zmineralizowana to dyfuzja zachodzi trudniej.

Kanały Volkmanna - kanał prostopadły do kanału Haversa, w którym też są nerwy i naczynia krwionośne i limfatyczne

Komórki wytwarzają wypustki i trzeba je narysować

Przestrzeń między osteonami jest wypełniona przez blaszki kostne międzysystemowe
kość zbita od pokryta blaszkami podstawowymi zewnętrznymi i wewnętrznymi

Tkanka gąbczasta:

Ma w sobie **beleczki** czyli ciasno owinięte wokół siebie blaszki kostne, pomiędzy beleczkami są naczynia krwionośne i szpik kostny. Wewnątrz beleczki są osteocyty leżące w jamkach i połączone wypustkami

Kośćotworzenie:

mezenchymatyczne (błoniaste)

Komórki mezenchymatyczne agregują (przybliżają się do siebie) więc tworzą grubą warstwę. Potem te kom. różnicują się w osteoblasty, które wydzielają osteoid z wł. kolagenowymi gdzie ostatecznie wytwarza się wapń. Tkanka kostna tworzy się w beleczkach, gdzie na zewnętrznej

części otaczana jest przez okostną, a beleczki w środku gęstnieją i cyk mamy zbita tkanka kostna.

podłoże chrzęstne:

Pierwotny i wtórny punkt kostnienia, mankiet kostny